

Zespolone macierze Hadamarda a zbiór baz optymalnych pomiarów kwantowych¹

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Karola Życzkowskiego.

IF UJ ZO A

Wojciech Bruzda, Kraków, 2006/09/07.



Abstract: In this work we present numerical and analytical results on the set $\mathcal{H}_6$ of complex Hadamard matrices of size 6 and Mutually Unbiased Bases (MUB), which determine an optimal quantum measurement of an unknown state in six dimensional Hilbert space. We describe a new family $B_6(t)$, which generalizes two of known classes in $\mathcal{H}_6$. Moreover, two new constructions of mutually unbiased Hadamard matrices satisfying $\frac{1}{\sqrt{6}}H_1^\dagger H_2 \in \mathcal{H}_6$, are presented. First construction is based on numerical results and the second one uses eigendecomposition of a cyclic matrix.

Wstęp

Historia macierzy Hadamarda ma swój początek w roku 1867, kiedy Sylvester postawił w swojej pracy [1] problem parkietaży. Rozważał on macierze posiadające wzajemnie ortogonalne wiersze i kolumny. Dwadzieścia sześć lat później Hadamard rozwiązał problem mówiący o tym, że dla dowolnej macierzy zespolonej H wymiaru N o elementach spełniających warunek $|[H]_{j,k}| \leq 1$ zachodzi $|\det H| \leq \exp(\ln N N/2)$, przy czym nierówność wysyca się dla macierzy Vandermonde'a składającej się z pierwiastków N -tego stopnia z jedności [2]. Okazuje się, że macierze posiadające maksymalny w sensie wartości bezwzględnej wyznacznik, których elementy należą do zbioru $\{\pm 1\}$ zawierają się także w klasie macierzy opisywanych przez Sylwestera. Historycznie noszą one nazwę macierzy Hadamarda.

W momencie intensywnego rozwoju mechaniki kwantowej okazało się, że macierze Hadamarda odgrywają w niej ważną rolę. Przeskalowane przez $1/\sqrt{N}$ w celu uzyskania unitarności wykorzystywane są optyce kwantowej jako symetryczne multiporty, a także przy tworzeniu modeli spinowych. Stanowią podstawę do konstrukcji baz wzajemnie nieobciążonych w przestrzeni Hilberta, w których pomiar kwantowy jest obarczony najmniejszą niepewnością. W teorii kwantowej kryptografii używane są w protokołach dystrybucji klucza publicznego.

Zespolone macierze Hadamarda są ponadto związane z wieloma zagadnieniami czystej matematyki. Są bazą do konstrukcji *-subalgebr w skończonych algebrach von Neumanna. Służą do analizowania bi-unimodularnych ciągów lub wyznaczania tzw. "cyclic-N-roots" [3, 4] oraz zbiorów ekwiangularnych linii, czyli prostych, z których każda para przecina się pod jednakowym kątem. Z macierzy tych konstruuje się także tablice korekcji błędów używane w teorii informacji [5, 6].

Celem niniejszej pracy jest próba znalezienia zarówno zespolonych macierzy Hadamarda, nieznanych w obecnej literaturze przedmiotu, jak również poszukiwanie nowych par macierzy wzajemnie nieobciążonych.

¹Wersja skrócona prezentująca wyłącznie wyniki.

Pierwszy rozdział pracy stanowi wprowadzenie do notacji używanej w dalszej części oraz zawiera wszystkie główne definicje i twierdzenia niezbędne do zrozumienia tytułowego problemu. Rozdział drugi stara się przybliżyć sens zajmowania się tematyką macierzy Hadamarda we współczesnej fizyce - w szczególności w mechanice kwantowej. Czytelnik zauważy zapewne, iż część ze wspomnianych tematów stanowić będą problemy otwarte, co świadczy o trudności zagadnienia mimo bardzo prostego języka w jakim są sformułowane. W rozdziale trzecim przedstawiony został szczegółowo zbiór macierzy Hadamarda o wymiarze $N = 6$, w stanie jakim był znany do maja 2006 roku.² Kolejne dwa rozdziały to część główna pracy, czyli opis wyników numerycznych i analitycznych. I ostatni - szósty - rozdział jest podsumowaniem i komentarzem do całości.

Praca ta stanowi przyczynek do większego projektu jakim jest Katalog Zespolonych Macierzy Hadamarda [7], którego jestem współautorem:

<http://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/hadamard>,

i w skład którego wchodzi także katalog macierzy typu Butsona [8, 9].

Kompletując materiały korzystałem z uprzejmości Ingemara Bengtssona oraz Remusa Nicoary, którzy udostępnili mi swoje nieopublikowane jeszcze preprinty.

Macierze Hadamarda

Macierz kwadratową H wymiaru N , której wszystkie elementy są unimodularne $|[H]_{j,k}|^2 = 1$ nazywamy **macierzą Hadamarda**, gdy spełniony jest warunek $HH^\dagger = N\mathbb{I}_N$. Symbolem $\mathcal{H}_N$ oznaczany będzie zbiór wszystkich macierzy Hadamarda o wymiarze N .

Klasycznym przykładem macierzy Hadamarda jest macierz Fouriera postaci

$$F_6 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & w^1 & w^2 & -1 & w^4 & w^5 \\ 1 & w^2 & w^4 & 1 & w^2 & w^4 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & w^4 & w^2 & 1 & w^4 & w^2 \\ 1 & w^5 & w^4 & -1 & w^2 & w^1 \end{bmatrix} : w = \exp\left(\frac{1}{3}\pi i\right). \quad (1)$$

Dwie macierze Hadamarda H_1 and H_2 nazywamy **równoważnymi**, pisząc $H_1 \simeq H_2$, jeśli istnieją unitarne macierze diagonalne D_1, D_2 oraz macierze permutacji P_1, P_2 takie, że $H_1 = D_1 P_1 H_2 P_2 D_2$. Nie istnieje proste kryterium, które pozwalałoby orzec, czy dane dwie macierze są sobie równoważne.

Macierz Hadamarda jest w postaci **odfazowanej**, gdy jej pierwszy wiersz i pierwsza kolumna składają się tylko z jedynek, tj. $[H]_{1,j} = [H]_{j,1} = 1$ dla $j = 1, \dots, N$. Każdą macierz można doprowadzić do postaci odfazowanej mnożąc ją z lewej i/lub z prawej strony przez odpowiednio dobrane macierze diagonalne. Dwie macierze Hadamarda, które mają taką samą postać odfazowaną są równoważne. Zatem całkowitą informację o postaci macierzy można uzyskać jedynie z elementów macierzy $(N-1)$ -wymiarowej leżących poza pierwszym wierszem i pierwszą kolumną - w tak zwanym **rdzeniu**. W dalszej części, poza jednym wyjątkiem, używane będą wyłącznie macierze w postaci odfazowanej.

MUH

Dwie macierze Hadamarda H_1 oraz H_2 wymiaru N nazywamy **macierzami wzajemnie nieobciążonymi** (Mutually Unbiased Hadamards) wtedy i tylko wtedy, gdy prawdziwy

²Przeniesiony do Katalogu...

jest warunek $H_1^\dagger H_2 / \sqrt{N} \in \mathcal{H}_N$. Definicję tę można uogólnić na dowolny skończony zbiór macierzy. Rozważając MUH rozróżnia się dwa ich typy: para macierzy H_1 oraz H_2 jest homogeniczna (jednorodna), gdy obie macierze są równoważne, w przeciwnym razie mówimy o macierzach heterogenicznych (niejednorodnych).

Klasyczna konstrukcja MUH opiera się na macierzach Fouriera. Dla $j, k \in \{1, 2, \dots, N\}$ zdefiniujmy macierz diagonalną

$$[D_N]_{j,k} = \delta_{j,k} \exp \left(\frac{2}{N} (j-1)^2 \pi i \right), \quad (2)$$

a następnie ciąg macierzy $(H_j)_{j=1,2,\dots,N} : H_j = D_N^{j-1} H_1$, przy czym $H_1 = F_N$ jest macierzą Fouriera. Dla $j \neq k$ prawdziwa jest następująca tożsamość:

$$\frac{1}{N} H_j^\dagger H_k \in \mathcal{H}_N \iff N \text{ jest liczbą pierwszą.} \quad (3)$$

MUB

W dalszym ciągu będziemy rozważali skończenie wymiarową przestrzeń Hilberta $\mathbb{C}^N$ ze standardowym iloczynem skalarnym, a wektory tej przestrzeni będziemy oznaczać przy użyciu notacji Diraca.

Dwie ortogonalne bazy $\mathcal{B}_1$ oraz $\mathcal{B}_2$ przestrzeni Hilberta $\mathbb{C}^N$ nazywamy **bazami wzajemnie nieobciążonymi** (Mutually Unbiased Bases), wtedy i tylko wtedy, gdy $|\langle \phi | \psi \rangle|^2 = 1/N$ dla każdego wektora $|\phi\rangle \in \mathcal{B}_1$ oraz $|\psi\rangle \in \mathcal{B}_2$.

Mając zbiór k macierzy Hadamarda $\{H_1, \dots, H_k\}$ o wymiarze N będących w relacji MUH można utworzyć z nich zbiór $(k+1)$ MUB w następujący sposób

$$\left\{ \mathbb{I}_N, \frac{1}{\sqrt{N}} H_1, \dots, \frac{1}{\sqrt{N}} H_k \right\}, \quad (4)$$

gdzie kolejne kolumny macierzy stanowią elementy bazy przestrzeni $\mathbb{C}^N$.

Maksymalna ilość MUB w przestrzeni o wymiarze $N \geq 1$ wynosi $(N+1)$. Konstrukcja tych baz jest związana z matematyczną teorią liczb. Opiera się ona na fakcie istnienia ciał skończonych o N elementach, który ma miejsce tylko w przypadku, gdy N jest potęgą liczby pierwszej. Dla przestrzeni o takim właśnie wymiarze możliwe jest skonstruowanie maksymalnego zestawu MUB. Problem ten nie jest dotychczas rozwiązany dla wymiarów będących liczbą złożoną. Można jedynie oszacować [10], że dla przestrzeni, której wymiar jest iloczynem $N = n_1 n_2$, maksymalna liczba $M(N)$ MUB spełnia warunek

$$M(N) \geq \min \{M(n_1), M(n_2)\}. \quad (5)$$

W szczególności wymiar $N = 6$ jest najmniejszym wymiarem, dla którego problem ten pozostaje wciąż otwarty.

Klasyczną konstrukcję MUB dla przestrzeni, której wymiar jest liczbą pierwszą przedstawił w swojej pracy Ivanović [11]. Podobne konstrukcje dla wymiarów będących kwadratem liczby pierwszej można znaleźć w literaturze [12, 13]. W pozostałych przypadkach istnieją jedynie cząstkowe wyniki.

Jako przykład przedstawiona zostanie taka konstrukcja dla przestrzeni o wymiarze będącym kwadratem dowolnej - niekoniecznie pierwszej - liczby. Załóżmy, że mamy pewną macierz Hadamarda H wymiaru $N = n^2$ dla $n > 1$, której kolejne kolumny oznaczone są symbolem $\mathbf{h} \in \mathbb{C}^n$. Ponadto niech $\mathbf{m} \in \{0, 1\}^N$ będzie wektorem incydencji ściśle powiązanym ze zbiorem kwadratów łacińskich dla danego wymiaru, którego ilość elementów

niezerowych (support) jest równa n . Zdefiniujmy operację [14]

$$\mathbf{h} \uparrow \mathbf{m} \equiv \sum_{k=1}^N h[k] |s_k\rangle, \quad (6)$$

gdzie $\mathbf{h}[k]$ oznacza k -ty element wektora $\mathbf{h}$, natomiast posortowane rosnąco elementy $|s_k\rangle$ wskazujące support wektora $\mathbf{m}$ stanowią standardową bazę $\mathbb{C}^N$. Mniej formalnie, $\uparrow$ oznacza przemnożenie kolejnych jedynek wektora $\mathbf{m}$ przez kolejne elementy wektora $\mathbf{h}$.

Mając odpowiedni zbiór M takich wektorów $\mathbf{m}$ konstruuje się M zbiorów wzajemnie ortogonalnych baz w przestrzeni $\mathbb{C}^N$

$$\mathcal{B}_b \equiv \left\{ \frac{1}{\sqrt{N}} (\mathbf{h}_l \uparrow \mathbf{m}_{b_i}) : l = 1, \dots, N, i = 1, \dots, N \right\} : b \in \{1, \dots, M\}, \quad (7)$$

które dla $b \neq b'$ implikują warunek MUB.

Należy zaznaczyć, że jest to tylko szczególna, przykładowa konstrukcja nie sprawdzająca się w przestrzeniach o dowolnym wymiarze.

MUB oraz macierze Hadamarda w mechanice kwantowej

Podstawą fizyki jest pomiar. Każda teoria fizyczna powinna być powtarzalna w serii niezależnych doświadczeń. W mechanice kwantowej istotą pomiaru rządzi zasada nieoznaczoności Heisenberga mówiąca o tym, że dla każdego stanu kwantowego $|\psi\rangle$ zachodzi nierówność

$$\langle (\delta \hat{A})^2 \rangle \langle (\delta \hat{B})^2 \rangle \geq -\frac{1}{4} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle^2, \quad (8)$$

gdzie wartości średnie obliczone są w stanie $|\psi\rangle$, natomiast δ jest odchyleniem od wartości średniej dla danego operatora hermitowskiego. Oznacza to, że dwie wielkości kwantowe są jednocześnie mierzalne, gdy odpowiadające im operatory komutują. W przeciwnym razie niepewności pomiarowe powodują, że wyniki doświadczenia tracą sens. Na przykład nie jest możliwym pomiar trzech składowych spinu elektronu, gdyż komutator wszystkich par operatorów spinu (macierzy σ_k Pauliego) jest wielkością niezerową.

Okazuje się jednak, że przykładowo w kwestii wspomnianych wcześniej spinów, (a także w innych przypadkach, gdzie mamy do czynienia z brakiem komutacji operatorów), jest możliwe dość dokładne przewidzenie rezultatu pomiaru wszystkich składowych danej wielkości. Problem ten znany w literaturze pod nazwą *Mean King's Problem* został postawiony i rozwiązany w [15]. W przypadku cząstki o spinie $1/2$ do pomiaru wykorzystuje się jedną z trzech baz złożonych ze stanów własnych operatorów spinu σ_k . W wyższym wymiarze N naturalnym rozszerzeniem tej konstrukcji jest zbiór $(N + 1)$ MUB [16].

MUB odgrywają kluczową rolę w opisie stanów kwantowych. Dany stan $|\psi\rangle$ pewnego N -wymiarowego zespołu kwantowego charakteryzuje $(N^2 - 1)$ elementów jego macierzy gęstości. Chcąc poznać te parametry należy dokonać serii co najmniej $(N + 1)$ ortogonalnych pomiarów, z których otrzymuje się $(N - 1)$ rzeczywistych parametrów. Oczywiście każdy pomiar powinien nieść ze sobą niezależną informację. Ten ostatni warunek jest zagwarantowany wtedy, gdy każdy z kolejnych pomiarów dokonuje się względem innej bazy wybranej z MUB [13].

MUB jeszcze inne zastosowanie znajdują w kwantowej kryptografii. W szczególności w algorytmie *BB84* [17] opisującym protokół Kwantowej Dystrybucji Klucza (QKD).

Zbiór macierzy Hadamarda o wymiarze $N = 6$

W pracy uwaga została skoncentrowana na macierzach o wymiarze $N = 6$, gdyż jest to najmniejszy wymiar, dla którego problem istnienia MUB pozostaje otwarty. Rozdział ten jest poświęcony opisowi wszystkich klas macierzy Hadamarda $\mathcal{H}_6$ znanych do maja 2006 r. Nowo znaleziona klasa, która uogólnia dwie z poniższych, zostanie szczegółowo przedstawiona w następnym rozdziale.

[...]

W trakcie przygotowywania tej pracy ogłoszono wiadomość, że Terence Tao otrzymał w roku 2006 medal Fieldsa. Omawiając jego różnorakie osiągnięcia w matematyce nie wymieniono jednak odkrycia macierzy S_6 [18], która jest prawdopodobnie jedynym punktem izolowanym w przestrzeni $\mathcal{H}_6$.

Wyniki numeryczne

Do niedawna wydawało się, że poszczególne klasy macierzy o wymiarze $N = 6$ stanowią odrębne obiekty w przestrzeni $\mathcal{H}_6$. W szczególności oznaczało to, że żadnego reprezentanta danej klasy nie da się przedstawić - stosując operacje permutacji wierszy i kolumn oraz dofazowania macierzami diagonalnymi - jako macierzy z klasy innej.

Jakkolwiek pewne było to, że jedynie macierz S_6 stanowi punkt izolowany, tak dla całej reszty istniało silne przypuszczenie, iż każda z nich być może należy do jakiejś ogólnej wielowymiarowej orbity. Potwierdzały te przypuszczenia numerycznie wyliczone wartości defektu, który dla $F_6(a, b)$, $D_6(c)$ oraz C_6 ma wartość 4. Postać macierzy sugerowała, że hipotetyczna rodzina wielo- (co najwyżej 4-) wymiarowa będzie rodziną nieafiniczną. W stosunku do macierzy C_6 udowodniono nawet, że nie może być ona generatorem żadnej afinicznej orbity [19].

Poszukiwanie nowych macierzy Hadamarda odbywało się numerycznie metodą wielowymiarowego błędzenia losowego po 25-wymiarowej przestrzeni rzeczywistej odpowiadającej fazom rdzenia poszukiwanej macierzy H . Zasada działania algorytmu polegała na minimalizowaniu funkcji celu $Z(H)$ jaką był funkcjonał normy Frobeniusa $Z(H) \equiv \|M\|_F = \sqrt{\text{Tr } MM^\dagger}$, gdzie $M = HH^\dagger - 6\mathbb{I}_6$.

Identyfikowanie nowych znalezionych numerycznie macierzy Hadamarda jest utrudnione przez wspomnianą wcześniej relację równoważności. Sedno problemu leży w tym, iż dla hipotetycznej nowej macierzy jest bardzo trudno odnaleźć zestaw macierzy permutacji oraz macierzy diagonalnych, które przetransformowałyby ją do jednej ze znanych postaci. Z drugiej strony jeszcze większej trudności nastrocza dowód, że jest to całkiem nowa klasa. Nie istnieje żadna uniwersalna metoda, która pozwoliłaby rozwiązywać ten problem w krótkim czasie dla dowolnej macierzy. Każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Przykładowo dwie poniższe macierze należą do tej samej 1-wymiarowej orbity afinicznej, co na pierwszy rzut oka jest trudne do stwierdzenia ze względu na pozornie różną ilość wolnych parametrów $p = \exp(2\pi i\phi)$ dla $\phi \in [0, 1)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & i & -i & -i & i \\ 1 & i & -1 & ip & -ip & -i \\ 1 & -i & i\bar{p} & -1 & i & -i\bar{p} \\ 1 & -i & -i\bar{p} & i & -1 & i\bar{p} \\ 1 & i & -i & -ip & ip & -1 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -i & i & -1 \\ 1 & -1 & p & -ip & -p & ip \\ 1 & i & ip & -1 & -i & -ip \\ 1 & -i & -p & i & -1 & p \\ 1 & -1 & -ip & ip & p & -p \end{bmatrix}. \quad (9)$$

Nowa klasa macierzy $B_6(t)$

Wyniki numeryczne pozwoliły odgadnąć postać analityczną elementów pewnych macierzy, a dalsze obliczenia analityczne pokazały, że jest to nowa rodzina, która uogólnia dotychczas znane C_6 oraz $D_6(c)$ czyniąc je dwoma przypadkami szczególnymi jednej nieafinicznej orbity 1-wymiarowej.

Rozważmy następującą rodzinę³ macierzy zależną od parametru t

$$W_6(t = t(\phi)) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -\alpha & -t & t & \alpha \\ 1 & -x & 1/y & t & 1 & -1/z \\ 1 & -\beta & \beta & -1 & -1/z & 1/z \\ 1 & \beta & 1/y & -\gamma & 1/y & -\alpha \\ 1 & x & -\gamma & \gamma & -x & -1 \end{bmatrix}, \quad (10)$$

przy czym:

$$x(t) = \frac{1 + 2t + t^2 - \sqrt{2} \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4}}{1 + 2t - t^2}, \quad (11)$$

$$y(t) = \frac{1 + 2t - t^2}{t(-1 + 2t + t^2)}, \quad (12)$$

$$z(t) = \frac{1 + 2t + t^2 - \sqrt{2} \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4}}{-1 + 2t + t^2}, \quad (13)$$

$$\alpha(t) = \frac{t \left(1 - t + 3t^2 + t^3 + t^2 \sqrt{2t - \sqrt{2} \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4}} \right)}{1 + t^2 + t^3 + t \left(3 - \sqrt{2} \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4} \right)}, \quad (14)$$

$$\beta(t) = \frac{\beta_1 \beta_2 - \beta_3}{\beta_4 - \beta_5}, \quad (15)$$

gdzie:

$$\beta_1(t) = \frac{\left(3 + 2t + t^2 - \sqrt{2} \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4} + \overline{\left(\frac{t^2-1}{t} \right)} \right)}{(-1 + 2t + t^2) \left(1 + t + 3t^2 + t^3 - \sqrt{2} t^2 \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4} \right)}, \quad (16)$$

$$\beta_2(t) = 1 + t^2 + t^2 \overline{\left(2t - \sqrt{2} \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4} \right)} \quad (17)$$

$$\beta_3(t) = \frac{-3 + t^2 + t \overline{\left(2t - \sqrt{2} \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4} \right)}}{1 - 2t + t^2}, \quad (18)$$

$$\beta_4(t) = \frac{-2 - t + 2t^2 + t^3 + \sqrt{2} \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4} - \overline{\left(\frac{t^2-1}{t} \right)}}{1 + t + 3t^2 + t^3 - \sqrt{2} t^2 \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4}}, \quad (19)$$

$$\beta_5(t) = \frac{\sqrt{2} t^2 \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4}}{1 + t + 3t^2 + t^3 - \sqrt{2} t^2 \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4}}, \quad (20)$$

oraz

$$\gamma(t) = \frac{2t(1 - t^2) \left(1 + 2t + t^2 - \sqrt{2} \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4} \right)}{(-1 - 2t + t^2)^2 (1 - 6t^2 + t^4)}, \quad (21)$$

³Symbol B użyty w tytule stanie się jasny w dalszej części rozdziału.

natomiast parametr t jest funkcją fazy $t(\phi) = \exp(2\pi i\phi)$, której dziedziną - aby zachować warunek unitarności - jest

$$\frac{\arccos((\sqrt{3}-1)/2)}{2\pi} < \phi < 1 - \frac{\arccos((\sqrt{3}-1)/2)}{2\pi}. \quad (22)$$

Nie jest to więc "pełna" orbita, tak jak w przypadku pozostałych klas, gdyż fazy nie przebiegają całego zakresu $[0, 2\pi)$.

Rodzina $W_6(t)$ została odnaleziona numerycznie w postaci kilkunastu macierzy reprezentantów. Następnie korzystając z wzajemnej ortogonalności wierszy i kolumn, a także dzięki temu, że udało się zauważyć pewne zależności funkcyjne między liczbami, zostały wyliczone wzory analityczne na jej poszczególne elementy $(x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$.

Mniej więcej w tym samym czasie niezależnych obliczeń dokonał Remus Nicoară oraz jego student Kyle Beauchamp [20]. Ich celem było także odnalezienie hipotetycznej orbity wychodzącej z macierzy C_6 . Rodzina $B_6(t)$, którą zaprezentowali jest równoważna rodzinie $W_6(t)$ z tą różnicą, że wzory, które przedstawili mają prostszą postać. Mianowicie

$$B_6(t = t(\phi)) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1/x & -t & t & 1/x \\ 1 & -x & 1 & t & 1/y & -1/z \\ 1 & -1/t & 1/t & -1 & -1/z & 1/z \\ 1 & 1/t & y & -z & 1 & -1/x \\ 1 & x & -z & z & -x & -1 \end{bmatrix}, \quad (23)$$

gdzie:

$$x(t) = \frac{1 + 2t + t^2 - \sqrt{2} \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4}}{1 + 2t - t^2}, \quad (24)$$

$$y(t) = \frac{1 + 2t - t^2}{t(-1 + 2t + t^2)}, \quad (25)$$

$$z(t) = \frac{1 + 2t + t^2 - \sqrt{2} \sqrt{1 + 2t + 2t^3 + t^4}}{-1 + 2t + t^2}. \quad (26)$$

Dziedzina parametru $t(\phi)$ nie zmienia się. W szczególności oznacza to, że parametry α, β oraz γ użyte do opisu rodziny $W_6(t)$ są skomplikowanymi funkcjami parametrów x, y oraz z . Relacja równoważności, która pokazuje równość tych dwóch rodzin jest następująca:

$$\begin{bmatrix} \bullet & \bullet & 1 & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & 1 & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & 1 & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & 1 & \bullet & \bullet \\ 1 & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & 1 \end{bmatrix} W_6(t) D(x, y, z, t) \begin{bmatrix} 1 & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & 1 & \bullet & \bullet & 1 \\ \bullet & 1 & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & 1 & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & 1 & \bullet & \bullet \end{bmatrix} \equiv B_6(t), \quad (27)$$

gdzie

$$D(x, y, z, t) = \begin{bmatrix} 1 & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & -1/x & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & y & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & 1/t & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & 1 & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & -z \end{bmatrix}. \quad (28)$$

Ze względu na prostszy zapis rodziny $B_6(t)$, to ona będzie dalej wymieniana w tekście. Rodzina $B_6(t)$ stanowi bezpośrednie uogólnienie rodziny C_6 , gdyż przy doborze parametru $t = d^2$, gdzie d jest liczbą zdefiniowaną dla macierzy C_6 , zachodzi $B_6(t) \equiv C_6$. Ponadto dla parametru $t(\phi) = -1$, czyli dla $\phi = 1/2$ otrzymuje się reprezentanta rodziny $D_6(c)$. Mówiąc inaczej powyższy dobór fazy stanowi projekcję rodziny $B_6(t)$ na orbitę afiniczną $D_6(c)$, przy czym, aby zachować zgodność z notacją z poprzedniego rozdziału należy dofazować oraz spermutować macierz $B_6(t)$ w następujący sposób

$$B'_6(t) = \begin{bmatrix} 1 & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & i & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & -1 & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & -i & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & i & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & -i \end{bmatrix} \cdot \dots \quad (29)$$

$$\dots \begin{bmatrix} 1 & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & 1 & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & 1 \\ \bullet & \bullet & 1 & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & 1 & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & 1 & \bullet \end{bmatrix} B_6(t) \begin{bmatrix} \bullet & \bullet & 1 & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & 1 & \bullet & \bullet \\ \bullet & 1 & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & 1 \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & 1 & \bullet \\ 1 & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \end{bmatrix}, \quad (30)$$

otrzymując ostatecznie

$$B'_6(t = -1) \longrightarrow B'_6 \circ \text{EXP} \begin{bmatrix} \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & ic & ic & \bullet \\ \bullet & \bullet & -ic & \bullet & \bullet & -ic \\ \bullet & \bullet & -ic & \bullet & \bullet & -ic \\ \bullet & \bullet & \bullet & ic & ic & \bullet \end{bmatrix} \equiv D_6(c). \quad (31)$$

Jest to dowód wprost na to, że zbiór $\mathcal{H}_6$ został powiększony o kolejny obiekt.

Nowa para MUH

Para MUH została także znaleziona numerycznie metodą błędzenia losowego. Dostępna przestrzeń była 9-wymiarowa: 6 parametrów dla macierzy diagonalnej D_F , która dofazywała jedną z macierzy wchodzących w skład iloczynu, oraz 3 parametry odpowiadające fazom dla macierzy $D_6(c)$ oraz $F_6(a, b)$, gdyż założono, że właśnie ta para będzie badana. Minimalizowana funkcja celu miała postać $Z(M_1, M_2) \equiv ||M_1^\dagger M_2 / \sqrt{6} - E||_F^2$, gdzie $M_1 = D_6(c)$, $M_2 = D_F(\alpha_1, \dots, \alpha_6) P_L F_6(a, b) P_R$, natomiast E , to macierz składająca się z samych jedynek. Po każdym przebiegu zadanej ilości iteracji dla błędzenia losowego w przypadku nieodnalezienia kandydatów na MUH brano kolejne wartości macierzy permutacji P_L oraz P_R . Stopień dokładności obliczeń był na tyle wysoki, że pozwoliło to na odgadnięcie postaci analitycznej macierzy D_F oraz wartości parametrów b i c . Parametr a został wyliczony przy założeniu unimodularności wynikowej macierzy.

Wyliczone fazy są postaci:

$$a = \arctan(-2) \frac{1}{2\pi} - \frac{1}{8}, \quad b = 0, \quad c = -\frac{\pi}{2}, \quad (32)$$

natomiast macierz diagonalna dofazowująca macierz Fouriera z lewej strony jest postaci

$$D_F = \text{diagonal EXP} \left(\frac{1}{12} \pi i [0, 22, 8, 3, 7, 11] \right). \quad (33)$$

Wtedy przy użyciu macierzy permutacji:

$$P_L = \begin{bmatrix} 1 & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & 1 & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & 1 & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & 1 & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & 1 \\ \bullet & 1 & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \end{bmatrix}, \quad P_R = \begin{bmatrix} 1 & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & 1 & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & 1 & \bullet \\ \bullet & 1 & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & 1 & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & 1 \end{bmatrix}, \quad (34)$$

otrzymuje się heterogeniczną parę MUH: $\{D_6(c), F'\}$, gdzie $F' = D_F P_L F_6(a, b) P_R$.

Aby udowodnić tę własność należy policzyć iloczyn

$$\frac{1}{\sqrt{6}} (D_6(c))^\dagger D_F P_L F_6(a, b) P_R = M \quad (35)$$

i pokazać, że M jest macierzą unimodularną. Wzory na tę parę macierzy MUH wyrażone explicite są następującej postaci:

$$D_6(c = -\pi/2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & i & -i & -i & i \\ 1 & i & -1 & 1 & -1 & -i \\ 1 & -i & -1 & -1 & i & 1 \\ 1 & -i & 1 & i & -1 & -1 \\ 1 & i & -i & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad F' = \text{EXP}(iF_R(a)), \quad (36)$$

gdzie

$$F_R(a) = \begin{bmatrix} \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & 2\pi/3 & 2\pi/3 & -2\pi/3 & -2\pi/3 \\ \bullet & \bullet & -2\pi/3 & -2\pi/3 & 2\pi/3 & 2\pi/3 \\ \bullet & \pi & a + \pi & a & \bullet & \pi \\ \bullet & \pi & a - \pi/3 & a + 2\pi/3 & -2\pi/3 & \pi/3 \\ \bullet & \pi & a + \pi/3 & a - 2\pi/3 & 2\pi/3 & -\pi/3 \end{bmatrix}. \quad (37)$$

Wyniki analityczne

Twierdzenie o dekompozycji spektralnej mówi o tym, że dowolną macierz normalną⁴ M można zapisać w postaci $M = SJS^{-1}$. Oznacza to, że macierze M i J są macierzami *podobnymi* natomiast S jest macierzą *przejścia* do takiej bazy, w której M przyjmuje postać diagonalną J . Innymi słowy macierz M można zapisać jako iloczyn macierzy S składającej się z wektorów własnych macierzy M , jej odwrotności S^{-1} oraz diagonalnej macierzy wartości własnych M . Twierdzenie to można zastosować do odnalezienia kolejnych par MUH.

Dekompozycja spektralna macierzy cyklicznej

Niech $c \in \mathbb{C}^N$ będzie wektorem o N składowych $c = [c_1, c_2, \dots, c_N]$. Rozważmy macierz L $L = [e_N, e_1, \dots, e_{N-1}]$ składającą się z wektorów e_k bazy kanonicznej $\mathbb{R}^N$ i za jej pomocą skonstruujmy kolejną macierz

$$C = [c, cL, cL^2, \dots, cL^{N-1}]^T = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & \dots & c_N \\ c_N & c_1 & c_2 & \dots & c_{N-1} \\ c_{N-1} & c_N & c_1 & \dots & c_{N-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_2 & c_3 & c_4 & \dots & c_1 \end{bmatrix}. \quad (38)$$

⁴Macierz normalna spełnia warunek: $MM^\dagger = M^\dagger M$.

Przy powyższych oznaczeniach, jeżeli C jest macierzą cykliczną, to jej rozkład spektralny jest postaci $C = F J F^{-1}$, gdzie $J = \text{diagonal}[F c^T]$, natomiast F jest macierzą Fouriera.

Dowód:

Niech $D = \text{diagonal}[1, w, \dots, w^{N-1}]$, gdzie $w = \exp(2\pi i/N)$. Zauważmy, że:

$$\begin{aligned} [LF]_{m,n} &= e_{(m+1)}^T [1, w^{1(n-1)}, w^{2(n-1)}, \dots, w^{N(n-1)}]^T \\ &= w^{m(n-1)} \\ &= w^{(n-1)} w^{(m-1)(n-1)} \\ &= w^{(n-1)} [1, w^{1(m-1)}, w^{2(m-1)}, \dots, w^{N(m-1)}] e_n \\ &= [FD]_{m,n}. \end{aligned}$$

Zatem $L = F D F^{-1}$, czyli $F^{-1} L F$ jest macierzą diagonalną. Zauważmy ponadto, że

$$J = F^{-1} C F = F^{-1} \left(\sum_{k=1}^N c_k L^{k-1} \right) F = \sum_{k=1}^N c_k F^{-1} L^{k-1} F = \sum_{k=1}^N c_k (F^{-1} L F)^{k-1}. \quad (39)$$

Na tej podstawie wnioskujemy, że J także jest macierzą diagonalną. Pozostaje zatem wykazać, że $J = \text{diagonal}[F c^T]$. W tym celu policzmy:

$$[F c^T]_m = \sum_{k=1}^N c_k w^{(k-1)(m-1)} = \left[\sum_{k=1}^N c_k D^{k-1} \right]_{m,m} = [F^{-1} C F]_{m,m}, \quad (40)$$

co kończy dowód twierdzenia.

Rozważmy macierz C_6 w postaci nieodfazowanej. Na mocy twierdzenia zachodzi dla niej następujący rozkład:

$$C_6 = F_6 \sqrt{6} J_6 (F_6)^{-1}, \quad (41)$$

gdzie widmo macierzy cyklicznej

$$J_6 = \text{diagonal}[\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6] \quad (42)$$

dane jest przez:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \overline{\lambda_4} = + \exp \left(-i \frac{1}{4} \pi \right), \\ \lambda_2 &= \overline{\lambda_5} = + \exp \left(+i \arctan \left(\frac{\sqrt{2\sqrt{27}} - 3\sqrt{2\sqrt{3}} + 6}{\sqrt{2\sqrt{27}} - 3\sqrt{2\sqrt{3}} - 6} \right) \right), \\ \lambda_3 &= \overline{\lambda_6} = - \exp \left(-i \arctan \left(\frac{\sqrt{2\sqrt{27}} - 3\sqrt{2\sqrt{3}} - 6}{\sqrt{2\sqrt{27}} - 3\sqrt{2\sqrt{3}} + 6} \right) \right). \end{aligned}$$

Zauważmy, że:

$$\begin{aligned} C_6 = F_6 \sqrt{6} J_6 (F_6)^{-1} &\iff (F_6)^\dagger C_6 = (F_6)^\dagger F_6 \sqrt{6} J_6 (F_6)^{-1} \\ &\iff \frac{1}{\sqrt{6}} (F_6)^\dagger C_6 = 6 J_6 (F_6)^{-1} \in \mathcal{H}_6, \end{aligned}$$

co pozwala uznać parę macierzy Hadamarda $\{C_6, F_6(0,0)\}$ za parę MUH.

Twierdzenie o dekompozycji spektralnej macierzy pozwala więc uzyskiwać nowe pary MUH dla dowolnego wymiaru N pod warunkiem, że w zbiorze $\mathcal{H}_N$ istnieją macierze cykliczne. Jest to kolejny przykład MUH, które są heterogeniczne.

Podsumowanie - nowa klasa $B_6(t)$ oraz heterogeniczne pary MUH

Cel tej pracy, jakim była próba rozszerzenia zbioru macierzy $\mathcal{H}_6$ o nowe, nieznanne wcześniej elementy, został osiągnięty. Udało się pokazać, że istnieje ogólna 1-parametrowa nieafiniczna rodzina macierzy $B_6(t)$, która zawiera w sobie jako przypadek szczególny macierz cykliczną C_6 . Natomiast przyjęcie parametru $t = -1$ stanowi projekcję nowej rodziny $B_6(t)$ na rodzinę afiniczną $D_6(c)$. Jest to więc pewien ogólniejszy twór od wszystkich znanych dotychczas.

Nowa rodzina może automatycznie posłużyć do konstrukcji baz maksymalnie splątanych, a także być użyta do nowych algorytmów kwantowej teleportacji lub gęstego kodowania [21]. Inną zaletą wynikającą z powiększenia zbioru $\mathcal{H}_6$ jest rozszerzenie domeny poszukiwań kolejnych potencjalnych par, lub trójek MUH. Każda nowa klasa może teoretycznie zawierać w sobie nieznanego przedstawiciela niezbędnego do takiej konstrukcji.

Innym celem - związanym właśnie z MUH - jaki udało się osiągnąć, było pokazanie, że istnieje nowa heterogeniczna para takich macierzy, a ponadto zaproponowano uniwersalną metodę konstrukcji takich par bazującą na twierdzeniu o dekompozycji spektralnej macierzy normalnej, przy założeniu istnienia dla danego wymiaru macierzy cyklicznych. Znalezione pary, to: $\{C_6, F_6(0, 0)\}$ oraz $\{D_6(c), F'_6(a, 0)\}$, gdzie macierz F'_6 oznacza dofazowaną i spemutowaną macierz Fouriera F_6 natomiast parametry a i c określono w tekście.

Nowa para MUH daje nowy sposób przygotowania optymalnego pomiaru składającego się z trzech ortogonalnych pomiarów von Neumanna dla układu o wymiarze $N = 6$ [15].

■

[...]

Wyniki tej pracy zostały opublikowane w [22].

References

- [1] J.J. Sylvester, *Thoughts on inverse orthogonal matrices, simultaneous sign-successions, and tessellated pavements in two or more colors, with applications to Newton's rule, ornamental tile-work, and the theory of numbers*, Philosophical Magazine xxxiv, **34**, 461–475 (1867).
- [2] J.S. Hadamard, *Résolution d'une question relative aux déterminants*, Bulletin des Sciences Mathématiques **17**, 240–246 (1893).
- [3] G. Björk, R. Fröberg, *A faster way to count the solutions of inhomogeneous systems of algebraic equations, with applications to cyclic- n -roots*, Journal of Symbolic Computation **12**, 329–336 (1991).
- [4] U. Haagerup, *Orthogonal maximal abelian $*$ -subalgebras of the $n \times n$ matrices and cyclic- n -roots*, Cambridge, MA: International Press, 296–322 (1996).
- [5] I. Heng, C.H. Cooke, *Error correcting codes associated with complex Hadamard matrices*, Applied Mathematics Letters **11**, 77–80 (1998).
- [6] E. Knill, *Group representations, error bases and quantum codes*, LANL report LAUR-96-2807, (1996).
- [7] W. Tadej, K. Życzkowski, *A concise guide to complex Hadamard matrices*, Open Systems and Information Dynamics **13**, 133–177 (2006).

- [8] A.T. Butson, *Generalized Hadamard matrices*, Proceedings of the AMS **13**, 894–898 (1962).
- [9] A.T. Butson, *Relations among generalized Hadamard matrices, relative difference sets, and maximal length linear recurring sequences*, Canadian Journal of Mathematics **15**, 42–48 (1963).
- [10] S. Bandyopadhyay, P.O. Boykin, V. Roychowdhury, F. Vatan, *A new proof for the existence of mutually unbiased bases*, Algorithmica **34**, 512–528 (2002).
- [11] I.D. Ivanović, *Geometrical description of quantal state determination*, Journal of Physics A **14**, 3241–3245 (1981).
- [12] A. Klappenecker, M. Rötteler, *Constructions of mutually unbiased bases*, Lecture Notes in Computer Science **2948**, 137–144 (2004).
- [13] W.K. Wootters, B.D. Fields., *Optimal state-determination by mutually unbiased measurements*, Annals of Physics **191**, 363–381 (1981).
- [14] P. Wocjan, T. Beth, *New Construction of MUBs in Square Dimensions*, IAKS, quant-ph/0407081 (2004).
- [15] L. Vaidman, Y. Aharonov, D.Z. Albert, *How to ascertain the values of σ_x , σ_y and σ_z* , Physical Review Letters **58**, 1385–1387 (1987).
- [16] B.-G. Englert, Y. Aharonov, *The mean king’s problem: Prime degrees of freedom*, Physical Letters A **284**, 1–5 (2001).
- [17] C.H. Bennet, G. Brassard, *Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing*, IEEE, NY (1984).
- [18] T. Tao, *Fuglede’s conjecture is false in 5 and higher dimensions*, Mathematical Research Letters **11**, 251–258 (2004).
- [19] W. Tadej, K. Życzkowski, *The defect of a unitary Fourier matrix*, preprint (2007).
- [20] K. Beauchamp, R. Nicoară, *Orthogonal maximal abelian $*$ -subalgebras of the 6×6 matrices*, preprint math.OA/0609076 (2006).
- [21] R.F. Werner, *All teleportation and dense coding schemes*, Journal of Physics A: Mathematical and General **34**, 7081–7094 (2001).
- [22] I. Bengtsson, et al., *MUBs and Hadamards of order six*, preprint (2007).